

Exercice technique – Countries Data App (Django)

1. Contexte

Vous devez construire une mini application interne permettant d'exploiter des données pays provenant d'une API externe unique, puis de les afficher et analyser via une application web Django basée exclusivement sur une base de données locale.

Flux attendu :

API REST Countries → import Python → base de données → interface web Django → statistiques

IMPORTANT :

L'interface web ne doit en aucun cas appeler directement l'API externe.

Toutes les pages doivent s'appuyer uniquement sur les données stockées en base.

2. API imposée

Endpoint unique :

<https://restcountries.com/v3.1/all?fields=name,cca2,cca3,capital,region,subregion,population,area,flags,currencies>

3. Étape 1 – Ingestion

Objectif :

Importer les données de l'API vers la base de données.

Attendu :

- appel API avec Python (requests)
- parsing JSON
- stockage en base (PostgreSQL recommandé, SQLite accepté)

- commande Django attendue :
`python manage.py import_countries`

4. Étape 2 – Modélisation data

Objectif :

Créer un modèle de données propre et stable.

Contraintes :

- table Country avec clé unique (cca3)
- typage cohérent
- un re-run de l'import ne doit pas créer de doublons
- nettoyage des données

5. Étape 3 – Interface web Django

Toutes les pages doivent utiliser exclusivement la base de données locale.

Pages attendues :

1. /countries/ : liste des pays (table HTML + pagination)
2. /countries/<cca3>/ : détail d'un pays
3. filtres : région + recherche par nom

6. Étape 4 – Statistiques métier

Créer une page /stats/ affichant :

- nombre total de pays
- top 10 pays par population
- top 10 pays par superficie
- répartition par région

7. Étape 5 – Bonus (facultatif)

Au choix :

- retry API
- tests unitaires
- dockerisation

8. Contraintes techniques

- Python 3.10+
- Django obligatoire
- Base PostgreSQL ou SQLite
- Templates Django

9. Rendu attendu (obligatoire)

1. Repository Git contenant :

- tout le code source
- un README expliquant installation, import et URLs

2. Vidéo de démonstration (5 à 10 minutes) :

- lancement du projet
- exécution de l'import
- démonstration interface web
- explication architecture

10. Point éliminatoire

Toute interface web appelant directement l'API REST Countries sans passer par la base de données sera considérée comme hors sujet.